

2025년 태장고 1학년 2학기 중간

1. 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ 의 중심을 (a, b) , 반지름을 r 이라 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이다.)

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

중심을 만드는 좌표는 괄호 안을 0으로 만드는 값이다. 반지름은 우변 r^2 의 양의 제곱근이다

STEP 1

원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 중심은 (a, b) , 반지름의 길이는 r 이다

STEP 2

주어진 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ 에서 중심은 $(2, -3)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{4} = 2$

STEP 3

따라서 $a=2, b=-3, r=2$ 이므로
 $a+b+r=2+(-3)+2=1$

정답

답:

3

2. 세 점 $A(-2, 1), B(a, b), C(3, 4)$ 에서 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점을 P , 삼각형 ABC 의 무게중심을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 중점 M 의 좌표는 $(-3, 0)$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.4점]

- ① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

핵심 아이디어

내분점 · 무게중심 · 중점을 차례로 a, b 로 써 두면 미지수 두 개짜리 연립식이 된다. 좌표별로 따로 세운다

STEP 1

선분 AB 를 1:2로 내분하는 점은

$$P\left(\frac{1 \times a + 2 \times (-2)}{3}, \frac{1 \times b + 2 \times 1}{3}\right) = \left(\frac{a-4}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$$

STEP 2

삼각형 ABC 의 무게중심은

$$Q\left(\frac{-2+a+3}{3}, \frac{1+b+4}{3}\right) = \left(\frac{a+1}{3}, \frac{b+5}{3}\right)$$

STEP 3

선분 PQ 의 중점 M 의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}\left(\frac{a-4}{3} + \frac{a+1}{3}\right) = \frac{2a-3}{6}$$

STEP 4

같은 방법으로 M 의 y 좌표는

$$\frac{1}{2}\left(\frac{b+2}{3} + \frac{b+5}{3}\right) = \frac{2b+7}{6}$$

STEP 5

$$M(-3, 0) \text{ 이므로 } \frac{2a-3}{6} = -3, \frac{2b+7}{6} = 0$$

STEP 6

$$\text{따라서 } 2a-3 = -18 \text{ 에서 } a = -\frac{15}{2}, 2b+7=0 \text{ 에서 } b = -\frac{7}{2}$$

STEP 7

$$\text{그러므로 } a+b = -\frac{15}{2} - \frac{7}{2} = -\frac{22}{2} = -11$$

정답

답:

1

3. 두 집합 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 에 대하여 $A \subset C \subset B$ 를 만족시키는 집합 C 의 개수는?

[4.4점]

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

핵심 아이디어

포함 관계가 양쪽에서 묶이면 '반드시 들어가는 원소'와 '마음대로인 원소'를 갈라 센다

STEP 1

$A \subset C \subset B$ 이므로 C 는 $A = \{1, 2\}$ 의 원소를 반드시 포함하고, B 의 원소만으로 이루어진 집합이다

STEP 2

따라서 $B - A = \{4, 8, 16\}$ 의 원소 3 개를 넣거나 빼는 것만 자유롭다

STEP 3

그러므로 C 의 개수는 $2^{5-2} = 2^3 = 8$

정답

답:

②

4. 직선 $x + ay + 4 = 0$ 이 직선 $4x + (b-1)y - 1 = 0$ 과 평행하고, 직선 $y = 4x - 7$ 과 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

핵심 아이디어

평행은 계수의 비, 수직은 기울기의 곱 -1 이다.
수직 조건이 미지수 하나를 바로 준다

STEP 1

직선 $x + ay + 4 = 0$ 을 y 에 대하여 풀면 $y = -\frac{1}{a}x - \frac{4}{a}$
이므로 기울기는 $-\frac{1}{a}$ 이다 (단, $a \neq 0$)

STEP 2

직선 $y = 4x - 7$ 과 수직이므로 $\left(-\frac{1}{a}\right) \times 4 = -1$ 에서
 $a = 4$

STEP 3

두 직선 $x + 4y + 4 = 0$, $4x + (b-1)y - 1 = 0$ 이
평행하므로 $\frac{1}{4} = \frac{4}{b-1}$

STEP 4

$b-1 = 16$ 에서 $b = 17$ 이고, 이때 상수항의 비는
 $\frac{4}{-1}$ 로 달라 두 직선이 일치하지 않고 실제로
평행하다

STEP 5

따라서 $a+b = 4+17 = 21$

정답

답:

①

5. 점 $(2, 3)$ 을 x 축, $y = x$, y 축, 원점에 대하여 순서대로 대칭이동할 때, 마지막 점의 좌표는?

[4.5점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-3, 2)$ ③ $(-2, 3)$
 ④ $(3, -2)$ ⑤ $(3, 2)$

핵심 아이디어

네 번 옮기는 문제는 규칙 네 줄을 먼저 적고 좌표만 차례로 바꾼다. 머릿속으로 합치려 하지 않는다

STEP 1

x 축 대칭은 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$, 직선 $y = x$ 대칭은 $(x, y) \rightarrow (y, x)$ 이다

STEP 2

y 축 대칭은 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$, 원점 대칭은 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 이다

STEP 3

순서대로 옮기면
 $(2, 3) \rightarrow (2, -3) \rightarrow (-3, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (-3, -2)$

STEP 4

따라서 마지막 점의 좌표는 $(-3, -2)$

정답

답:

①

6. 두 점 $A(3, 2)$, $B(5, 6)$ 에서 같은 거리에 있는 y 축 위의 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.6점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

y 축 위의 점은 $(0, b)$ 다. 거리는 제공한 채로 비교해야 근호가 사라진다

STEP 1

y 축 위의 점을 $P(0, b)$ 라 하면 $a = 0$ 이다

STEP 2

$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$ 이므로 $(0-3)^2 + (b-2)^2 = (0-5)^2 + (b-6)^2$

STEP 3

$9 + b^2 - 4b + 4 = 25 + b^2 - 12b + 36$ 에서 $8b = 48$

STEP 4

따라서 $b = 6$ 이므로 $a + b = 0 + 6 = 6$

정답

답:

⑤

7. 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $P(A) = \{X \mid X \subset A\}$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\{1, 2\} \in P(A)$
 ㄴ. $\{\{3\}\} \subset P(A)$
 ㄷ. $n(P(A)) = 7$
 ㄹ. $A \in P(A)$

[4.6점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

핵심 아이디어

역집합은 원소가 '집합'이다. $\in$ 은 원소인지, $\subset$ 은 부분집합인지를 묻는 것이라 헷갈리면 원소를 다 써 본다

STEP 1

$A = \{1, 2, 3\}$ 이므로 $P(A)$ 는 A 의 부분집합을 원소로 하는 집합이다

STEP 2

즉 $P(A)$ 의 원소는 공집합, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{1, 2, 3\}$ 의 여덟 개이다

STEP 3

ㄱ. $\{1, 2\}$ 는 A 의 부분집합이므로 $P(A)$ 의 원소이다. 즉 $\{1, 2\} \in P(A)$ 은 참

STEP 4

ㄴ. $\{\{3\}\} \in P(A)$ 이므로 $\{3\}$ 만을 원소로 갖는 집합 $\{\{3\}\}$ 은 $P(A)$ 의 부분집합이다. 즉 참

STEP 5

ㄷ. 원소가 3개인 집합의 부분집합은 $2^3 = 8$ 개이므로 $n(P(A)) = 8$ 이다. 즉 거짓

STEP 6

ㄹ. $A \subset A$ 이므로 $A \in P(A)$ 은 참

STEP 7

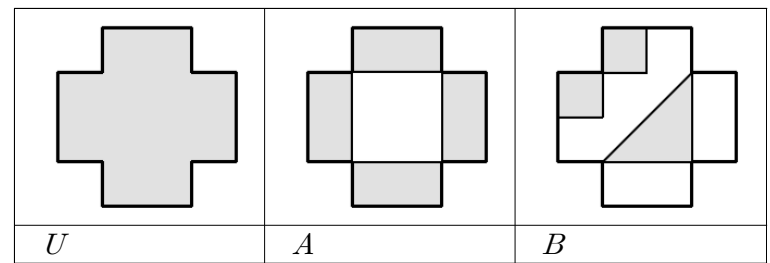
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답

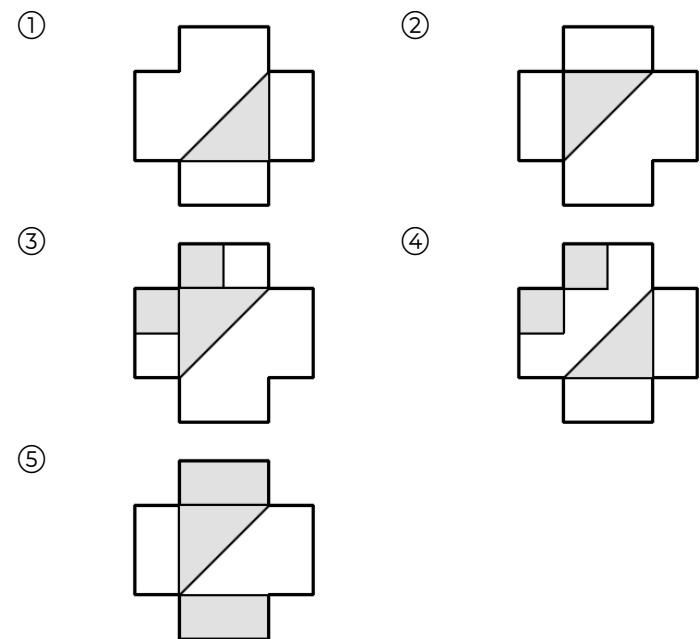
답:

5

8. 그림에서 색칠한 부분은 각각 전체집합 U 와 그 부분집합 A , B 를 나타낸 것이다.



$(A^c \cup B) \cap (B - A)^c$ 을 나타낸 것은?



[4.7점]

핵심 아이디어

한쪽에만 속하는 두 칸이 빠지면 남는 것은 '둘 다 속하는 칸 + 둘 다 아닌 칸'이다

STEP 1

벤 다이어그램은 네 칸으로 나뉜다 — A 에만 속하는 칸, 두 집합 모두에 속하는 칸, B 에만 속하는 칸, 둘 다 아닌 바깥 칸. 식이 어느 칸을 남기는지만 따진다

STEP 2

$A^c \cup B$ 는 A 의 바깥 전부에 B 를 더한 것이므로 빠지는 칸은 A 에만 속하는 칸 하나뿐이다

STEP 3

$(B - A)^c$ 는 $B - A$, 즉 B 에만 속하는 칸 하나만 빠진 것이다

STEP 4

두 조건을 동시에 만족하려면 그 두 칸이 모두 빠져야 하므로 남는 것은 두 집합 모두에 속하는 칸과 둘 다 아닌 바깥 칸, 즉 $(A \cap B) \cup (A \cup B)^c$ 이다 (한쪽에만 속하는 부분을 뺀 나머지)

STEP 5

주어진 그림에서 그 부분을 색칠한 것은 ③

정답

답:

3

9. 세 점 $O(0, 0)$, $P(3, 0)$, $Q(2, 1)$ 을 지나는 원의 넓이를 S 라 할 때, $4S$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 8π ② 10π ③ 12π
④ 14π ⑤ 16π

핵심 아이디어

세 점을 지나는 원은 일반형 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 에 대입하는 것이 가장 빠르다

STEP 1

구하는 원의 방정식을 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이라 하자

STEP 2

$O(0,0)$ 을 지나므로 $C=0$

STEP 3

$P(3,0)$ 을 지나므로 $9+3A=0$ 에서 $A=-3$

STEP 4

$Q(2,1)$ 을 지나므로 $4+1-6+B=0$ 에서 $B=1$

STEP 5

따라서 $x^2+y^2-3x+y=0$, 즉 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}$

STEP 6

반지름의 제곱이 $\frac{5}{2}$ 이므로 $S=\frac{5}{2}\pi$ 이고
 $4S=10\pi$

정답

답:

②

10. 두 점 $A(3, 4)$, $B(4, 1)$ 에서 직선 $4x+3y+1=0$ 에 내린 수선의 발을 각각 C , D 라 할 때, 사각형 $ACDB$ 의 넓이는?

[4.8점]

- ① $\frac{23}{2}$ ② 12 ③ $\frac{25}{2}$
④ 13 ⑤ $\frac{27}{2}$

핵심 아이디어

AC 와 BD 가 평행한 두 밑변이다. 두 밑변의 길이는 점과 직선 사이의 거리로, 높이 CD 는 피타고라스 정리로 구한다

STEP 1

두 수선 AC , BD 는 같은 직선에 내린 수선이므로 서로 평행하다. 즉 사각형 $ACDB$ 는 사다리꼴이다

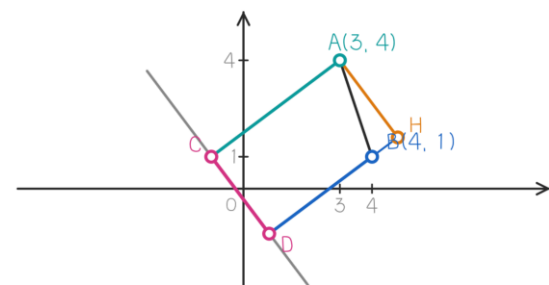
STEP 2

$\sqrt{4^2+3^2}=5$ 이므로 점 $A(3,4)$ 와 직선 $4x+3y+1=0$ 사이의 거리는 $\frac{|4 \times 3 + 3 \times 4 + 1|}{5} = \frac{25}{5} = 5$, 점 $B(4,1)$ 와 그 직선 사이의 거리는 $\frac{|4 \times 4 + 3 \times 1 + 1|}{5} = \frac{20}{5} = 4$

STEP 3

점 A 에서 직선 BD 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 (이때 H 는 D 에서 B 를 지나 연장한 직선 위의 점이다) 사각형 $ACDH$ 는 직사각형이므로 $\overline{AH}=\overline{CD}$, $\overline{BH}=5-4=1$

그래프



— $4x+3y+1=0$ — $AC=5$: 밑변
— $BD=4$: 밑변 — $CD=3$: 높이
— $AH=CD=3$, $BH=1$

STEP 4

직각삼각형 ABH 에서 $\overline{AB}^2=(4-3)^2+(1-4)^2=10$ 이므로

STEP 5

$\overline{CD}^2=\overline{AB}^2-(5-4)^2=10-1=9$ 에서 $\overline{CD}=3$

STEP 6

따라서 사다리꼴의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (5+4) \times 3 = \frac{27}{2}$

정답

답:

⑤

11. 전체 회원수가 40명인 어느 등산 동호회에서 설악산을 가
회원은 21명, 지리산을 가 본 회원은 14명이라고 한다. 설악산도
지리산도 가 보지 않은 회원 수를 a 라 할 때, a 의 최댓값과
최솟값의 차는?

[4.8점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

핵심 아이디어

교집합의 크기를 미지수로 두면 여집합의 개수가
일차식이 된다. 교집합의 범위만 정확히 잡으면
끝이다

STEP 1

설악산을 가 본 회원의 집합을 S , 지리산을 가 본
회원의 집합을 J 라 하면 $n(U)=40$, $n(S)=21$,
 $n(J)=14$

STEP 2

둘 다 가 보지 않은 회원 수는
 $a=n((S \cup J)^c)=40-n(S \cup J)$

STEP 3

$n(S \cup J)=n(S)+n(J)-n(S \cap J)=35-n(S \cap J)$

STEP 4

$n(S \cap J)$ 는 $J \subset S$ 일 때 최대 14, 두 집합이
서로소일 때 최소 0 이다 (합이 $35 \leq 40$ 이라
서로소가 가능하다)

STEP 5

따라서 $n(S \cup J)$ 는 21 이상 35 이하이므로 a 는 5
이상 19 이하

STEP 6

그러므로 최댓값과 최솟값의 차는 $19-5=14$

정답

답:

④

12. 이차함수 $y = x^2 - ax + 12$ 의 그래프를 원점에 대하여
대칭이동한 후, y 축의 방향으로 -4 만큼 이동하면 모든 실수 x 에
대하여 $y \leq 0$ 이다. 상수 a 의 최댓값은?

[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

원점 대칭은 x 와 y 에 모두 $-$ 를 붙인다. '항상
 $y \leq 0$ '은 판별식 조건으로 바꾼다

STEP 1

곡선 $y=f(x)$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면 x 대신
 $-x$, y 대신 $-y$ 를 넣는다

STEP 2

$-y=(-x)^2-a(-x)+12$ 에서 $y=-x^2-ax-12$

STEP 3

이를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면
 $y=-x^2-ax-16$

STEP 4

모든 실수 x 에 대하여 $y \leq 0$ 이려면 $x^2+ax+16 \geq 0$
이어야 한다

STEP 5

이차항의 계수가 양수이므로 판별식 $D=a^2-64 \leq 0$,
즉 $-8 \leq a \leq 8$

STEP 6

따라서 a 의 최댓값은 8

정답

답:

④

13.곡선 $y = x^2 + ax + a + 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 곡선이 직선 $y = -x - \frac{3}{4}$ 과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 상수 a 의 값이 아닌 것은?

[4.9점]

- ① -1 ② 1 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

핵심 아이디어

이동은 반드시 문제에 적힌 순서대로. 마지막에 직선과 연립해 판별식 부호만 보면 된다

STEP 1

곡선을 x 축 방향으로 1, y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 $y + 1 = (x - 1)^2 + a(x - 1) + a + 1$

STEP 2

정리하면 $y = x^2 - 2x + 1 + ax - a + a = x^2 + (a - 2)x + 1$

STEP 3

이를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y = x^2 + (a - 2)x + 1$, 즉 $y = -x^2 - (a - 2)x - 1$

STEP 4

직선 $y = -x - \frac{3}{4}$ 과 연립하면 $-x^2 - (a - 2)x - 1 = -x - \frac{3}{4}$

STEP 5

정리하면 $x^2 + (a - 3)x + \frac{1}{4} = 0$

STEP 6

서로 다른 두 점에서 만나려면 $D = (a - 3)^2 - 4 \times \frac{1}{4} = (a - 2)(a - 4) > 0$, 즉 $a < 2$ 또는 $a > 4$

STEP 7

선지 중 이 범위에 들지 않는 것은 $a = 4$ 뿐이다 (이때는 $D = 0$ 이라 접한다)

정답

답:

③

14. $A(6, 3)$, $B(a, 0)$, $C(b, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 둘레의 길이가 최소가 될 때, b 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

핵심 아이디어

두 꼭짓점이 서로 다른 직선 위를 움직이면, 고정된 꼭짓점 A 를 그 두 직선에 각각 대칭이동해 둘레를 곧게 편다

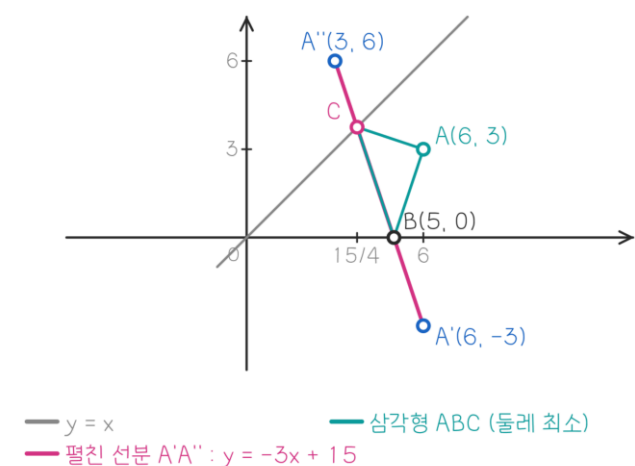
STEP 1

둘레 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$ 를 곧게 펴자

STEP 2

점 $A(6, 3)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(6, -3)$, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $A''(3, 6)$ 라 하면 $\overline{AB} = \overline{A'B}$, $\overline{CA} = \overline{CA''}$

그래프



STEP 3

따라서 둘레는 $\overline{A'B} + \overline{BC} + \overline{CA''} \geq \overline{A'A''}$ 이고, 등호는 네 점이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

STEP 4

직선 $A'A''$ 의 기울기는 $\frac{6 - (-3)}{3 - 6} = -3$ 이므로 그 방정식은 $y = -3(x - 6) - 3 = -3x + 15$ 이고, 이 직선과 x 축의 교점은 $B(5, 0)$ 이므로 등호 조건이 실제로 성립한다

STEP 5

이 직선과 $y = x$ 의 교점이 C 이므로 $x = -3x + 15$ 에서 $x = \frac{15}{4}$, 따라서 $b = \frac{15}{4}$

정답

답:

②

15. 좌표평면 위에 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면에 속하며 반지름의 길이가 1인 원 C 가 있다. 원 밖의 한 점 $A(2, 3)$ 에서 원 C 에 그은 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[5.1점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

중심이 제1사분면이고 두 축에 접하며 반지름이 1이므로 중심은 $(1, 1)$ 이다. 접선 중 세로선 $x=2$ 를 빠뜨리기 쉽다

STEP 1

x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면, 반지름이 1 인 원은 중심이 $(1, 1)$ 이므로 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

STEP 2

점 $A(2, 3)$ 을 지나는 직선 중 $x=2$ 는 중심 $(1, 1)$ 까지의 거리가 $|2-1|=1$ 이므로 접선이다

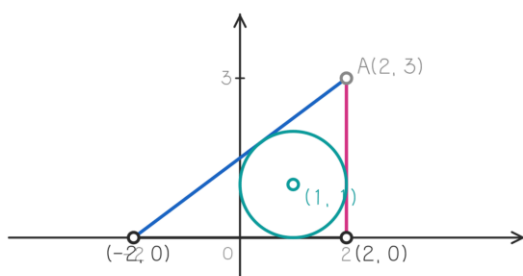
STEP 3

나머지 접선을 $y-3=m(x-2)$, 즉 $mx-y+3-2m=0$ 이라 하면 $\frac{|m-1+3-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$ 에서 $(2-m)^2=m^2+1$, $4-4m=1$

STEP 4

따라서 $m=\frac{3}{4}$ 이므로 접선은 $y=\frac{3}{4}x+\frac{3}{2}$

그래프



— 원 C ($r=1$) — 접선 $x=2$
— 접선 $y=3x/4+3/2$ — 밑변 4, 높이 3

STEP 5

두 접선과 x 축의 교점은 각각 $(2, 0)$ 과 $(-2, 0)$ 이고, 두 접선의 교점은 $A(2, 3)$

STEP 6

따라서 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times |2-(-2)| \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$

정답

답:

③

16. 전체집합 $U = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^{16}} \right\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합을 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 이라 하자. 집합 A_i 의 원소 중에서 최소인 것을 a_i ($i=1, 2, 3, \dots, n$) 이라고 할 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

[5.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

핵심 아이디어

'최소 원소가 무엇이냐'로 부분집합을 분류한다. 각 경우의 개수와 값을 곱하면 항상 같은 값이 된다

STEP 1

집합 A_i 의 최소 원소가 $\frac{1}{2^k}$ 이려면 $\frac{1}{2^k}$ 를 원소로 갖고, 그보다 작은 원소 $\frac{1}{2^{k+1}}, \dots, \frac{1}{2^{16}}$ 을 하나도 갖지 않아야 한다

STEP 2

그보다 큰 원소 $\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2^{k-1}}$ 은 넣든 빼든 자유이므로 그런 집합은 2^{k-1} 개이다

STEP 3

그 집합들이 합에 기여하는 값은 $2^{k-1} \times \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}$ 로 k 에 관계없이 항상 일정하다

STEP 4

k 가 1 부터 16 까지이므로 구하는 합은 $\frac{1}{2}$ 를 16 번 더한 값과 같다

STEP 5

따라서 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 16 \times \frac{1}{2} = 8$

정답

답:

④

17. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위를 움직이는 점 A와 직선 $x - y - 4\sqrt{2} = 0$ 위를 움직이는 서로 다른 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC를 만들 때, 정삼각형이 되는 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. Mm의 값은?

[5.3점]

- ① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

핵심 아이디어

밑변이 직선 위에 있으면 높이는 점과 직선 사이의 거리다. 원과 직선이 떨어져 있을 때 그 거리의 최솟값 · 최댓값은 각각 $d-r$, $d+r$ 이다

STEP 1

정삼각형 ABC의 밑변 BC가 직선 위에 있으므로 높이는 점 A와 그 직선 사이의 거리 h 이고, 한 변의 길이는 $\frac{2h}{\sqrt{3}}$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{2h}{\sqrt{3}} \times h = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$

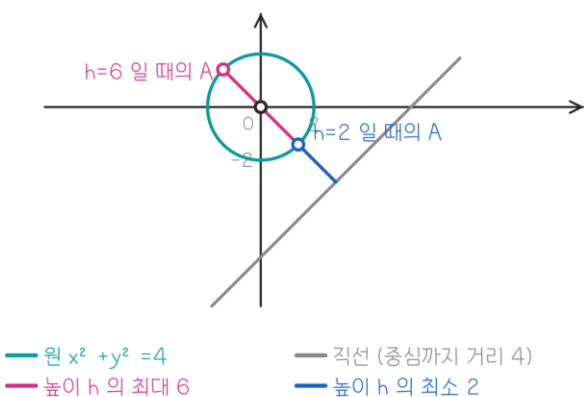
STEP 2

원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 중심 O와 직선 $x - y - 4\sqrt{2} = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|-4\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4$

STEP 3

반지름이 2이므로 원 위의 점 A와 직선 사이의 거리 h 는 $4-2=2$ 이상 $4+2=6$ 이하이다

그래프



STEP 4

$$\text{따라서 } M = \frac{6^2}{\sqrt{3}} = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3},$$

$$m = \frac{2^2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

STEP 5

$$\text{그러므로 } Mm = 12\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = 48$$

정답

답:

4

18. 좌표평면 위에 세 점 $A(0, 1)$, $B(8, 0)$, $C(20, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC와 직선 $x=a$ 가 $\triangle ABC$ 의 두 변 BC, CA와 만나는 점을 각각 점 D, E라고 하자. 이때

$$\triangle CED = \frac{1}{15} \triangle ABC \text{를 만족하는 상수 } a \text{의 값은?}$$

[5.4점]

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

핵심 아이디어

직각을 공유하는 두 삼각형이 닮았으면 넓이의 비는 닮음비의 제곱이다. 좌표를 넣기 전에 비로 먼저 줄인다

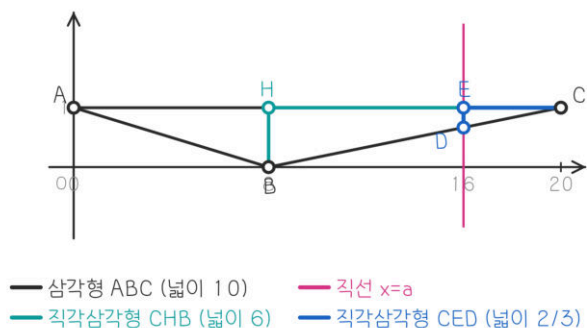
STEP 1

변 CA는 두 점 $A(0, 1)$, $C(20, 1)$ 을 잇는 직선 $y=1$ 위에 있고 $\overline{CA}=20$, 높이가 1이므로 삼각형 ABC의 넓이는 10이고 삼각형 CED의 넓이는 $\frac{1}{15} \times 10 = \frac{2}{3}$

STEP 2

점 B에서 직선 $y=1$ 에 내린 수선의 발을 $H(8, 1)$ 라 하면 삼각형 CHB는 $\overline{CH}=12$, $\overline{HB}=1$ 인 직각삼각형이므로 그 넓이는 $\frac{1}{2} \times 12 \times 1 = 6$

그래프



STEP 3

삼각형 CED도 CE가 가로선, ED가 세로선이라 E에서 직각이고 점 D가 선분 CB 위에 있으므로 C의 각을 공유한다. 즉 두 직각삼각형은 닮음이다

STEP 4

닮은 도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱이고 $\frac{2}{3} : 6 = 1 : 9$ 이므로 닮음비는 1:3

STEP 5

따라서 $\overline{CE} = \frac{1}{3} \times \overline{CH} = \frac{1}{3} \times 12 = 4$ 이고, $E(a, 1)$ 에서 $\overline{CE} = 20 - a = 4$ 이므로 $a = 16$

정답

답:

2

19. x, y 에 대한 이차방정식 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 이 나타내는 도형 C_1 을 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 도형을 C_2 라 하자. 도형 C_1 위의 임의의 점 P 와 도형 C_2 위의 임의의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

두 원이 떨어져 있으면 $\overline{PQ}$ 의 최대·최소는 '중심거리 $\pm$ 두 반지름'이다. 중심만 따라가면 된다

STEP 1

도형 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 을 표준형으로 고치면 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$

STEP 2

즉 C_1 은 중심이 $O_1(-1, 2)$, 반지름의 길이가 2인 원이다

STEP 3

x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 중심은 $(2, 2)$ 로 옮겨진다

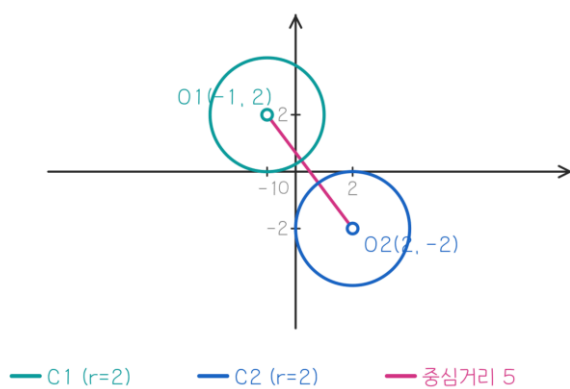
STEP 4

다시 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 좌표의 부호가 바뀌어 중심은 $O_2(2, -2)$, 반지름은 그대로 2

STEP 5

두 중심 사이의 거리는 $O_1O_2 = \sqrt{(2-(-1))^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5$

그래프



STEP 6

$5 > 2+2$ 이므로 두 원은 서로 만나지 않고 떨어져 있다

STEP 7

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최댓값은 $5+2+2=9$, 최솟값은 $5-2-2=1$

정답

답: 9, 1

20. 두 직선 $2x - y - 4 = 0$, $2x - y + 6 = 0$ 에 동시에 접하고 점 $(3, 3)$ 을 지나는 원의 방정식을 모두 구하시오.

[8.0점]

핵심 아이디어

두 평행선에 동시에 접하면 반지름이 먼저 정해진다. 중심은 가운데 직선 위에 있으므로 미지수가 하나뿐이다

STEP 1

두 직선 $2x - y - 4 = 0$, $2x - y + 6 = 0$ 은 기울기가 같으므로 평행하고, 그 사이의 거리는 직선 $2x - y - 4 = 0$ 위의 점 $(2, 0)$ 과 $2x - y + 6 = 0$ 사이의 거리와 같다

STEP 2

즉 거리는 $\frac{|4-0+6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ 이고, 이 거리가 원의 지름이므로 반지름은 $r = \sqrt{5}$

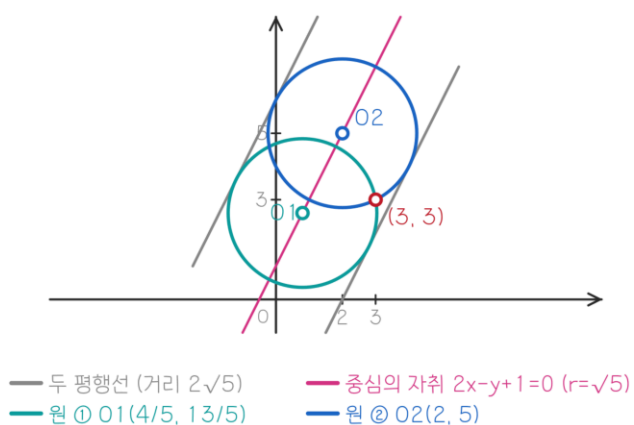
STEP 3

중심은 두 직선에서 같은 거리에 있으므로 가운데 직선 $2x - y + 1 = 0$ 위의 점 $(t, 2t+1)$ 이고, 원이 점 $(3, 3)$ 을 지나므로 $(t-3)^2 + (2t+1-3)^2 = 5$

STEP 4

정리하면 $5t^2 - 14t + 8 = 0$, 즉 $(5t-4)(t-2) = 0$ 이므로 $t = \frac{4}{5}$ 또는 $t = 2$ 이고 중심은 $(\frac{4}{5}, \frac{13}{5})$ 또는 $(2, 5)$

그래프



STEP 5

그러므로 구하는 원의 방정식은 $(x - \frac{4}{5})^2 + (y - \frac{13}{5})^2 = 5$, $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 5$ 의 두 개이다

정답

답: $(x - \frac{4}{5})^2 + (y - \frac{13}{5})^2 = 5$,
 $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 5$